

中山“11.30”“交工 59”船人员落水死亡 事故调查报告

编制单位：中山海事局

单位地址：广东省中山市沿江东一路 16 号

联系电话：0760-85310851

编制时间：2019 年 1 月 8 日

简介

自 2018 年 11 月 6 日以来“交工 59”船一直靠泊在中山横门东水道中交二航局码头。2018 年 11 月 30 日约 1950 时船上二副葛某明（男，37 岁，山东人），在“交工 59”船右舷距船尾约 3 米护舷外橡胶垫处意外落水，导致葛某明失踪，12 月 2 日 1900 时在“交工 59”船尾水下被打捞出水，证实死亡。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

经调查，事故的可能原因是葛某明从“交工 59”船右舷船尾附近翻越，走往“锚艇 15”船期间，在“交工 59”船右舷距船尾附近护舷外橡胶垫平台处，意外不慎失足落水。

一、事故简况

“交工 59”（拖轮，总长 36.10 米，主机功率 1471×2，船籍港：青岛，船舶所有人：中交一航局第二工程有限公司）2018 年 11 月 6 日靠泊在中山横门东水道中交二航局码头。11 月 30 日约 1950 时船上二副葛某明（男，37 岁，山东人），从“交工 59”船右舷距船尾约 3 米护舷外橡胶垫处意外落水，导致葛某明失踪，12 月 2 日 1900 时在“交工 59”船尾水下被打捞出水，证实死亡。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，中山海事局成立了事故调查组，第一时间组织海事调查人员登轮开展调查取证工作，调查人员通过询问目击证人和有关船员、拍照、查阅广东智慧海事平台，调取 AIS 信息，复印船舶文书资料以及检查落水船员等手段，获得事故有关证据。调查组共获得询问笔录 4 份，现场勘验记录 1 份，船舶及船员证书复印件 8 份，事故报告书 2 份，航海日志、轮机日志各 1 份，船旗国监督检查报告 1 份，其它相关文件资料复印件 8 份，AIS 资料 1 份，照片若干份。

（一）“交工 59”船概况

1. 船舶主要技术资料

船名	交工 59
船籍港	青岛
船舶类型	普通拖船
航区	近海
船长	33.60 米
船宽	10.00 米
型深	4.80 米
总吨	428
净吨	128
主机功率	2942 Kw
建成日期	2004 年 4 月 15 日
船厂	烟台打捞局船舶修造厂
所有人/地址	中交一航局第二工程有限公司/青岛市市南区福州南路 16 号
管理人/地址	中交一航局第二工程有限公司/青岛市市南区福州南路 16 号

表 1：船舶概况表



图 1：“交工 59” 轮船舶照片

2.船舶检验情况

“交工 59” 船事故前最近一次检验是中国船级社广州分社于 2018 年 5 月 31 日在广州开展的年度检验，适航证书有效期至 2019 年 4 月 14 日止。事故发生时，该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内。

3.船舶安全检查情况

船舶事故前最近一次安全检查是由广州海事局于 2017 年 6 月 3 日在广州开展的安全检查，共开具 6 项缺陷，未有滞留项。调查未发现以上安检缺陷与事故存在因果联系。

（二）船员概况

1.船舶配员情况

事发时该船共计有 5 名船员在船，分别是大副刘某伟、轮机长徐某海、实习轮机长吕某信、二副葛某明和机工各 1

人，该船处于停泊状态，船长刁某雨因家中有事向分公司请假回老家，将船舶安全、日常管理工作交给大副刘某伟负责。据《“交工 59” 船靠码头值班表》2018 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 30 船上安排了刘某伟、徐某海、吕某信和机工值班。

“交工 59” 船最低配员证书载明最低配员为 12 人，分别是船长 1 名、二副 1 名、三副 1 名、轮机长 1 名、大管轮 1 名、三管轮 1 名、值班水手 2 名、值班机工 2 名、GMDSS 通用操作员 1 名专职或两名兼职操作员。特殊要求或条件是该船连续航行超过 8 小时，该船舶最低配员证书中增加了二副 1 人，连续航行时间超过 16 小时，增加了三管轮、值班机工各 1 人。

2.主要船员情况

船长刁某雨，男，1983 年 3 月 30 日出生，持有青岛海事局签发的 500 至 3000 总吨船舶的船长适任证书，证书有效期至 2023 年 8 月 17 日。

大副刘某伟，男，1988 年 6 月 8 月出生，持有青岛海事局签发的 500 至 3000 总吨船舶的大副适任证书，证书有效期至 2021 年 3 月 29 日。

二副葛某明，男，1981 年 2 月 5 日出生，山东人，持有青岛海事局签发的 500 至 3000 总吨船舶的二副适任证书，证书有效期至 2046 年 2 月 5 日。

轮机长徐某海，男，1969 年 10 月 27 日出生，持有浙江

海事局签发的主推进动力装置 3000 千瓦以上船舶的轮机长证书，证书有效期至 2019 年 01 月 22 日。

见习机工刘某辉，男，1997 年 03 月 13 日出生，持有烟台海事局签发的海船船员培训合格证书。

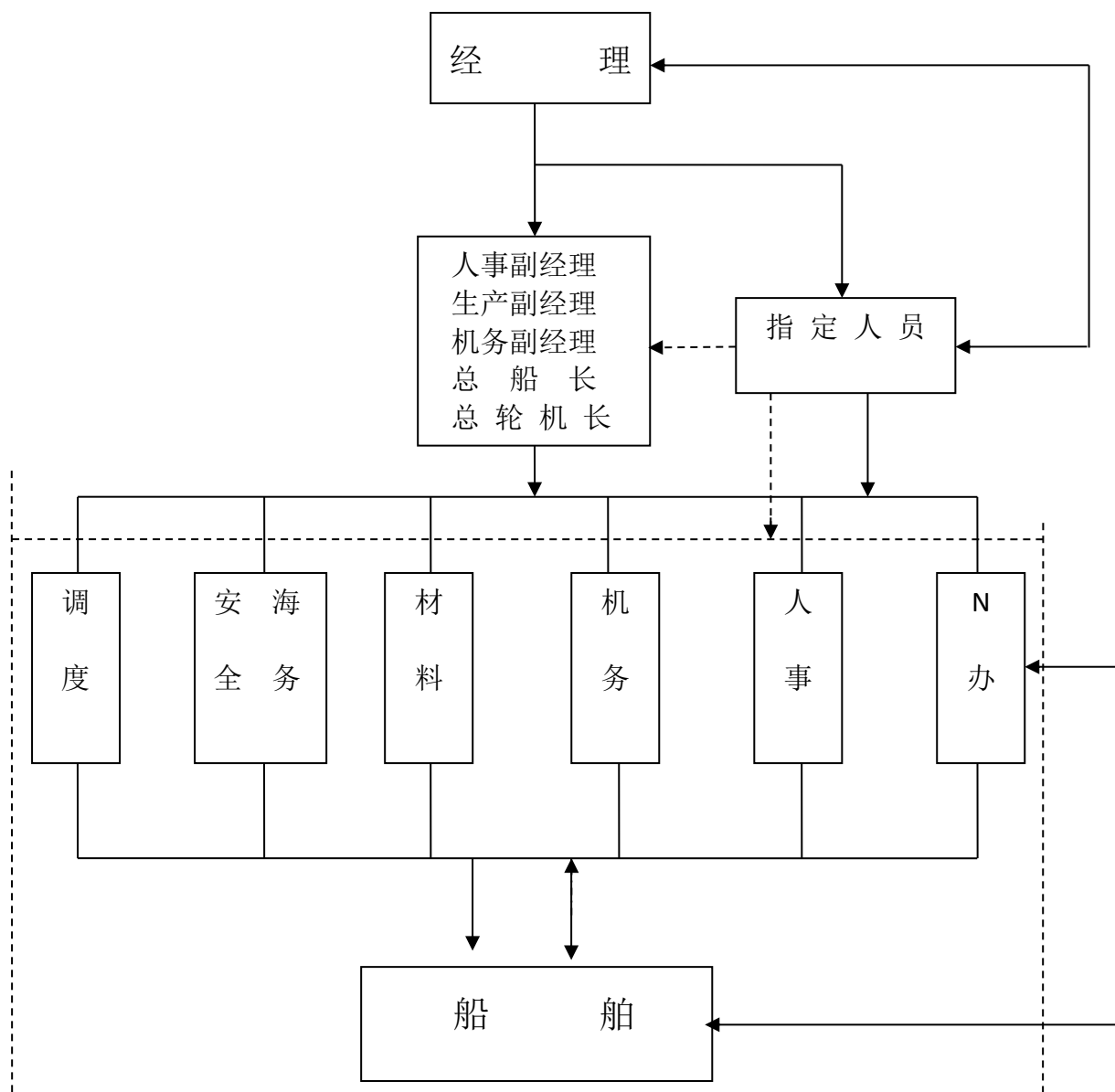
综上所述，“交工 59”船处于靠码头停泊状态，安排了船员值班，船员配备能保障船舶安全停泊应急。

3.落水人员情况

葛某明，男，汉族，男，1981 年 2 月 5 日出生，山东人，在船职务为二副。据现场船员陈述，身高 1 米 7 左右，比较瘦，戴着眼镜，不大爱说话，性格比较内向。

（三）管理公司情况

“交工 59”船管理公司为中交一航局第二工程有限公司，该公司创建于 1953 年，是以港口与航道工程施工为主的综合性大型基础建设施工企业。该公司拥有船舶 38 艘，现有员工 451 人。公司法定代理人为赵某卓。公司编制了船舶分公司船舶安全管理体系文件，成立了组织机构。



业务关系 ———→ SMC 信息 <——>
 监控关系 ·····→

图 2：公司 SMS 组织机构图

三、天气海况和通航环境情况

(一) 天气海况

根据气象资料、潮汐表及船员陈述，事发时天气海况情

况如下：天气晴，能见度良好，微风无浪，退潮，接近平流，流水不急。

（二）通航环境情况

事故水域位于横门东水道，是中山进出珠江口重要航道，过往船舶较多。

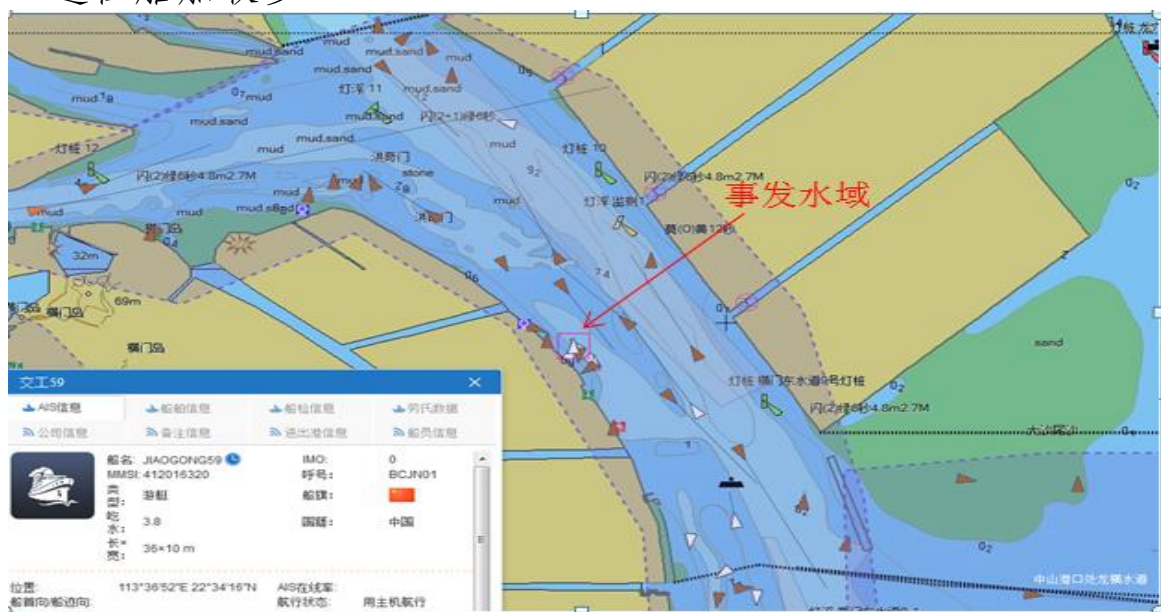


图 3：“交工 59” 轮船船舶通航环境情况

四、事故基本事实分析认定

（一）事故时间

根据目击证人和船员的陈述，事故发生时间为 2018 年 11 月 30 日约 1950 时。

（二）落水位置

根据目击证人和船员的陈述，葛某明落水位置在“交工 59”船右舷距船尾约 3 米护舷外橡胶垫缺口处。（见图 4、图 5）



图 4：葛某明失足落水图（一）



图 5：葛某明失足落水图（二）

（三）死亡原因

根据公安部门签发的《居民死亡医学证明（推断）书》，葛某明死亡的原因是溺死。

五、事故经过

2018 年 11 月 6 日从广州文冲船厂开往中山，11 月 6 日 1435 时始“交工 59”船左舷一直靠泊在中山横门东水道中交二航局码头。“交工 59”船右舷还靠泊着另一艘船“锚艇 15”船，“锚艇 15”右舷停靠“锚艇 5”船，该三艘船并靠在一起。11 月 30 日大约 1800 时船员吃过晚饭。事发前“锚艇 15”船二管轮刘某刚从码头准备返回“锚艇 15”船上，经过“交工

59”船时，与“交工 59”船轮机长徐某海打了招呼。这时徐某海和葛某明在“交工 59”船尾附近，都与刘某刚点头并对视了眼神。此时徐某海发现“交工 59”船上葛某明从徐某海身后走过去，没有穿救生衣，可能想到“锚艇 15”船上去。约 1950 时，葛某明从“交工 59”船右舷距船尾约 3 米处翻越舷墙跳到护舷外橡胶垫平台上，该处都是平时船员过往对方船习惯走的地方，当时葛某明没穿救生衣，据徐某海陈述此时他还特意提醒葛某明“小心点、注意点、慢点”，但没听到葛某明回应，刚说完徐某海就发现葛某明就在该处不慎掉落水中，很快随流漂到船尾附近，并且沉入水中失踪。

12 月 2 日 1900 时，葛某明在“交工 59”船尾水下被救援队打捞出水，移交公安处理，证实葛某明死亡。

六、应急处置和搜救情况

事故发生后，“交工 59”船立即实施自救，船员徐某海和刘佳大声呼喊，徐某海并向往水面抛缆绳、救生圈，落水者很快沉入水中，随后轮机长徐某海跳入水中搜寻，大副听闻有人落水，从房间出来开展搜救工作，组织“锚艇 5”船在水面搜寻，但救助未果。

11 月 30 日 2009 时，中山海事局值班室接到广州海事局转报事故后，中山局立即启动应急预案，派出海事执法船艇“海巡 09384”前往现场搜救，同时派出蓝天救援队、潜水队前往现场搜救，利用声纳仪器水下探测，12 月 2 日通过声

纳仪器探测分析在“交工 59”船尾水下发现疑似物，经深圳潜水队（深潜）的水下探摸，终于 12 月 2 日 1900 时打捞出水，证实死亡。

七、事故损失

事故造成 1 人死亡。

八、事故原因分析

（一）船舷环境

“交工 59”船右舷距船尾附近有护舷外橡胶垫，是船员过往“锚艇 15”的习惯经过的地方，但不连续，中间有个空位，事发时为傍晚，天色已黑，仅凭码头和船上灯光，葛某明近视，戴着眼镜，可能看不清当时的环境，在此空位不慎失足落水。同时橡胶垫和小平台有几道铁链缠绕，葛某明也有可能被铁链绊倒失足落水。

（二）异常表现

根据船员陈述，葛某明不大爱说话，性格比较内向，刚上船 3 天，没有发现与船员间发生矛盾，与船员交流比较少，没有证据显示有异常情况。事发前没有发生船员争吵、打架等异常情况。

（三）药物和酒精的影响

根据船员陈述，事发前未发现葛某明有饮酒或服用药物的行为，未有证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

（四）疲劳

根据《交工 59 靠泊码头值班表》值班情况，葛某明还未

参与值班，没有证据表明葛某明事发前存在疲劳的情况。

（五）船员劳保用品

“交工 59”船公司有制定劳动用品管理规定，并规定了劳动用品是为劳动者提供保护的必要物资条件，员工上岗作业时必须按规定使用。根据《中交一航局第二工程有限公司工班个人领用低值及易耗品登记卡》，葛某明是有领用了有关的劳动用品，于 2018 年 8 月 22 日和 27 日分别领用了工作鞋和工作服。

（六）安全培训

“交工 59”船公司有制定安全/环保教育培训规定，规定所有人员上岗必须经过总公司、项目部（分公司）、班组三级培训，经查《职业健康安全/环境保护教育记录表》，发现 2018 年 4 月 17 日船舶分公司对葛某明等开展了职业健康安全/环境保护教育培训，培训内容包括施工安全技术措施，安全管理知识、应急知识以及 2018 年职业健康安全风险辨识及控制措施清单等。经查《船舶安全/环保活动记录表》，葛某明 2018 年在 5 月、7 月、8 月、10 月有多次参加在船上有关安全培训学习。经查《中交一航局二公司员工三级安全/环保教育卡》，葛某明有参加过总公司、项目部（分公司）、班组三级培训，并有自 2011 年至 2017 年每年的培训内容和成绩，成绩均为合格。

（七）人员失足落水

“交工 59”船右舷距船尾附近有护舷外橡胶垫，是船员过往并靠船的习惯过道，但不连续，中间有个空位，葛某明

在此空位踏空失足落水。橡胶垫和小平台有几道铁链缠绕，葛某明也有可能被铁链绊倒失足落水。

九、结论

根据调查，事故的可能原因是葛某明从“交工 59”船右舷船尾附近翻越，走往“锚艇 15”船期间，在“交工 59”船右舷距船尾附近护舷外橡胶垫处，意外不慎失足落水。

十、安全管理建

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“交工 59”船、中交一航局第二工程有限公司：

（一）深刻汲取事故教训，将事故案例通报公司所有船舶，加强船员安全教育培训，提高船员的安全意识，要求船员注意安全，过往其他船行走时和作业等情况时须穿救生衣以及工作鞋，防止类似事故发生。

（二）船舶过往其他相邻船通道和上下码头处要按规定增加安全网等安全设施，防范人员落水事故的再次发生。